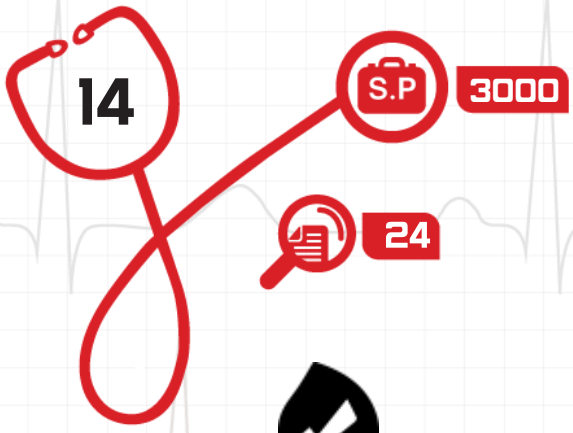


العلامات القلبية 2

3 د. سعيد الحارس

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

المهارات السريرية | Clinical Skills

04/11/2024

مدققة

RB Medicine

السلام عليكم

تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الفحص السريري وأول ركائزه الأربع، سنتحدث في هذه المحاضرة عن باقي العلامات والأعراض القلبية وبعض المتلازمات الشهيرة ثم ننتقل إلى بقية الركائز في الفحص القلبي

راجين من المولى تعالى أن نُوفق في سرد هذه المحاضرة بالشكل الأفضل

الفهرس

الفقرة	الصفحة
الفحص السريري	4
الدورة القلبية	6
البؤر الإصغائية	11
إصغاء أصوات القلب	13



إضافات من المُقرر

بعض الأعراض المرافقة لآفات القلب:

الأعراض البولية
- تتفعل مجموعة من الآليات الهرمونية تؤدي إلى زيادة تركيز البول وزيادة كثافة البول

الأعراض العصبية
- الصداع
- الأرق
- اضطرابات في الذاكرة
- نقص القدرة على التركيز

الأعراض الهضمية
- عسر هضم بسبب الوذمات
- فقدان الشهية لأسباب مختلفة كالوذمات (يشعر المريض بأن معدته ممتلئة)
- حس الامتلاء (وذمات، خزل في الأمعاء)
- تمدد البطن وآلام كبدية
- غثيان وإقياء وإمساك

بعض المتلازمات المتعلقة بالأمراض القلبية:

الوذمة المخاطية Myxedema
- وذمة في الوجه (وجه فاقد التعبير - غير نضر (DULL
- انتفاخ حول العينين (وذمة أجفان)
- فقدان شعر القسم الوحشي من الحاجبين
- لسان كبير وشعر الرأس قليل ومتقصف ومتكسر

توسع الشعيرات الوراثي Hereditary telangiectasia
- أورام وعائية شعرية متعددة
- تظهر في الفم والجلد ومخاطية الأنف والمريء
- عند تواجدها في الرئة فهي ترافق مع ناسور شرياني - وريدي مع زرقة مركزية

متلازمة ويليام William's syndrome
- هو خلل جيني يتمثل بحذف جزء من الصبغي 7 والمصابون به لهم سحنة شيطانية
- تشوهات قلبية وعائية وعينية وتشوهات في الأسنان وتخلف عقلي
- يتميز غياب جذر الأنف (نهاية الأنف العلوية منخفضة) وارتفاع كلس الدم العائلي Hypercalcemia
- يتميز بتضيق فوق الدسام الأبهري supravalvular aortic stenosis فيظهر الأبهر بشكل عريض

علامة فرانك Frank sign
- تظهر كأخدود مجاور لشحمة الأذن
- ترافق مع إصابات إكليلية متعددة

متلازمة نونان Noonan's syndrome

- هو خلل جيني في الصبغي 12 يسبب تطوراً غير سوياً في العديد من أعضاء الجسم
- ترافق متلازمة نونان مع تضيق في الشريان الرئوي (صمامي أو فوق صمامي أو تحت صمامي)

متلازمة تورنر Turner's syndrome

- تناذر يصيب الإناث سببه جيني، يتمثل بنقص في الصبغي X أو انعدامه
- تكون الأنثى قصيرة القامة والرقبة مجنحة وهناك تأخر في تطور الأعضاء التناسلية
- ترافق مع تضيق برزخ الأبهر

تناذر خلوصي بهجت (داء بهجت) Behcet's syndrome

- تقرحات فموية وتناسلية
- التهاب القزحية

متلازمة ليوبارد Leopards syndrome

- اضطراب وراثي
- يتميز بوجود سبع علامات مميزة ترافق مع تصبغات

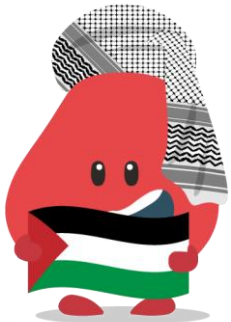
يُلاحظ في متلازمة ليوبارد الاضطرابات الآتية:

- تصبّغات عدسية الشكل Lentigines Multiple.
- اضطراب في التوصيل الكهربائي القلبي ECG conduction Abnormalities.
- ما فوق المآق Ocular Hypertelorism.[1]
- تضيق الصمام الرئوي Pulmonary stenosis valvular.
- تشوهات في الأعضاء التناسلية Abnormality of genitalia.
- تأخر في النمو Retardation of growth.
- الصمم Deafness.

تجميعة المميزات القلبية للمتلازمات:



- متلازمة ويليام تتميز بتضيق فوق الصمام الأبهري.
- علامة فرانك تتميز بإصابات إكليلية متعددة.
- متلازمة نونان تتميز بتضيق في الشريان الرئوي (صمامي أو فوق صمامي أو تحت صمامي).
- متلازمة تورنر تتميز بتضيق برزخ الأبهر.
- متلازمة ليوبارد تتميز بتضيق الصمام الرئوي.



[1] فرط تباعد العينين.

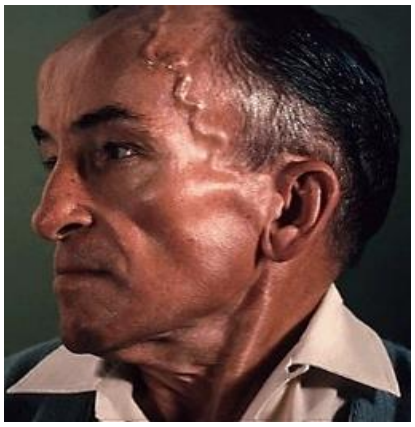
بعض الصور التوضيحية



الوذمة المخاطية
Myxedema



التصبغات العدسية
المرافقة لمتلازمة ليوبارد



توسع الشعيرات الوراثي
Hereditary telangiectasia



متلازمة ويليام
William's syndrome



كبر الرأس بداء باجيت
Behcet's syndrome



علامة فرانك Frank sign

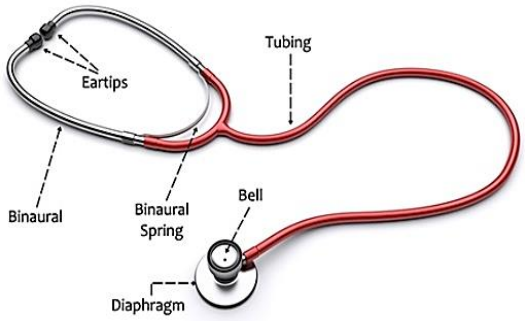
الفحص السريري Clinical Examination

- حيث يقوم الطبيب بربط المعلومات مع بعضها بنهاية الفحص ليصل إلى التشخيص المناسب.
- في فحص المريض القلبي الوعائي **لا نستخدم القرع** (لأنه لا يعطي مدلولات كثيرة) مما يبقي لنا التأمل والجس والإصغاء.
- تحدثنا في المحاضرة السابقة عن التأمل والجس وذكرنا العلامات التي يلاحظها الطبيب بالنظر إلى وجه المريض وجسمه وأطرافه والآن سوف نتكلم عن مهارة الإصغاء.

فيديو مدبلج يوضح الفحص السريري للجهاز القلبي الوعائي خطوة بخطوة

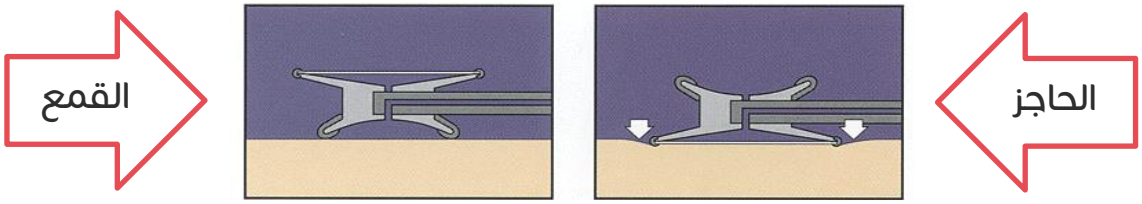
الإصغاء Auscultation

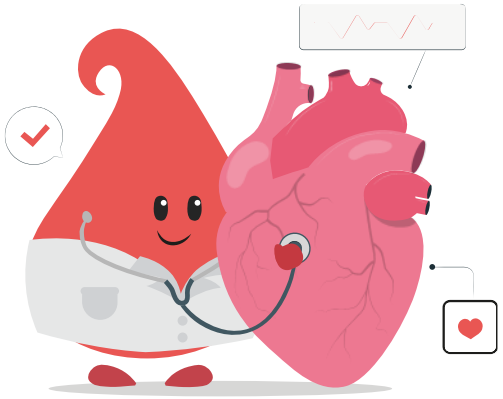
أجزاء السمّاعة الطبية:



- تحوي السماعة على أنبوب معدني مرتبط بأنبوب مطاط طوله 30 سم، وقطره من الداخل 3 مم، ولها قطعتين:
  - **قمع Bell**: يستخدم لسماع الأصوات **منخفضة اللحن**، مثل؛ S3 وS4 ودحرجة (نفخة) تضيق التاجي.
  - **حاجز Diaphragm**: يستخدم لسماع بقية الأصوات **عالية اللحن**.
- عند استخدام القمع نلامس الجلد فقط **بدون ضغط**، لأن ذلك سيوتر الجلد محولاً إياه إلى حاجز، أما عند استخدام الحاجز **نضغط** على الجلد جيداً لنحصل على تماس تام.
- في حالة تسرع القلب تقل **الفترة الانبساطية**، مما يجعل التمييز بين S1 وS2 أمراً صعباً وقد يكون التحديد مهماً جداً إذا أردنا تحديد موقع الإصغائيات (-كالنفخات- في الانبساط أم في الانقباض)، عندها نلجأ إلى جس نبض الشريان السباتي أو الكعبري أو صدمة القمة، لأننا نعلم أن النبض يترافق مع الصوت الأول S1.
- نبدأ بإصغاء القمة ثم ننتقل إلى بؤرة إرب ثم البؤرة الرئوية ثم الأبهرية، وتكون وضعية المريض أثناء الإصغاء وهو مائل لليسار، اضطجاع ظهري، جلوس.

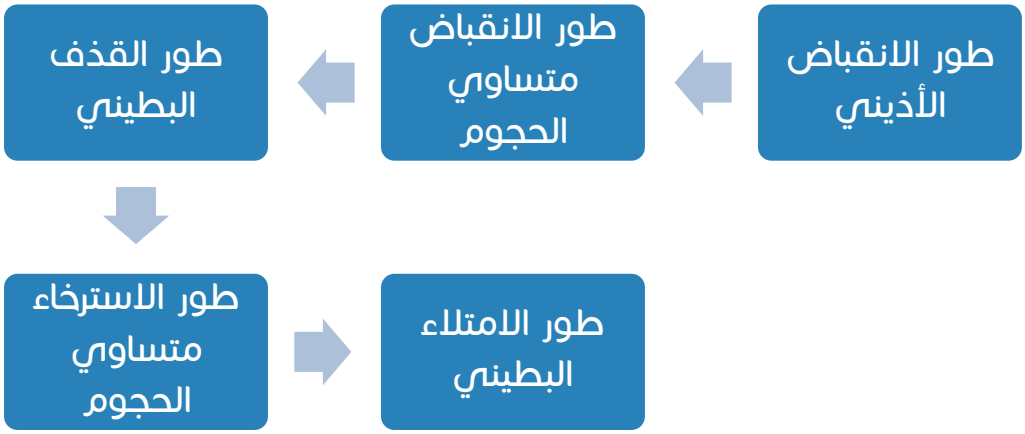
- إن توسّع الشّريان الرّئوي يمكن أن يسبب نبضان في الشّرسوف.
- من المهم جداً التمرس والتدريب لمعرفة أصوات القلب الطبيعية لنصبح قادرين على تمييز الأصوات المرضية.



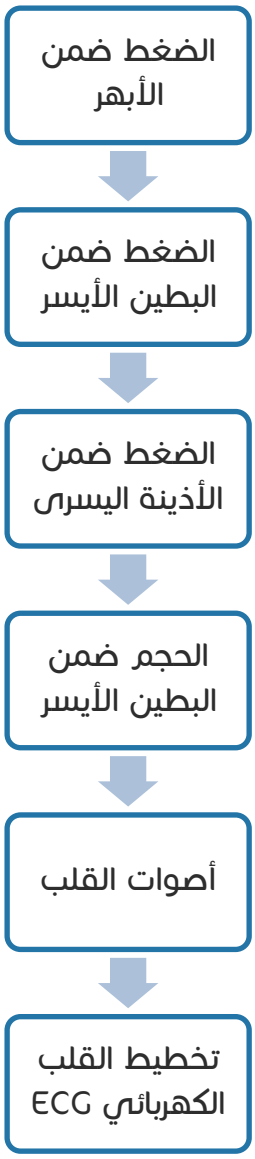


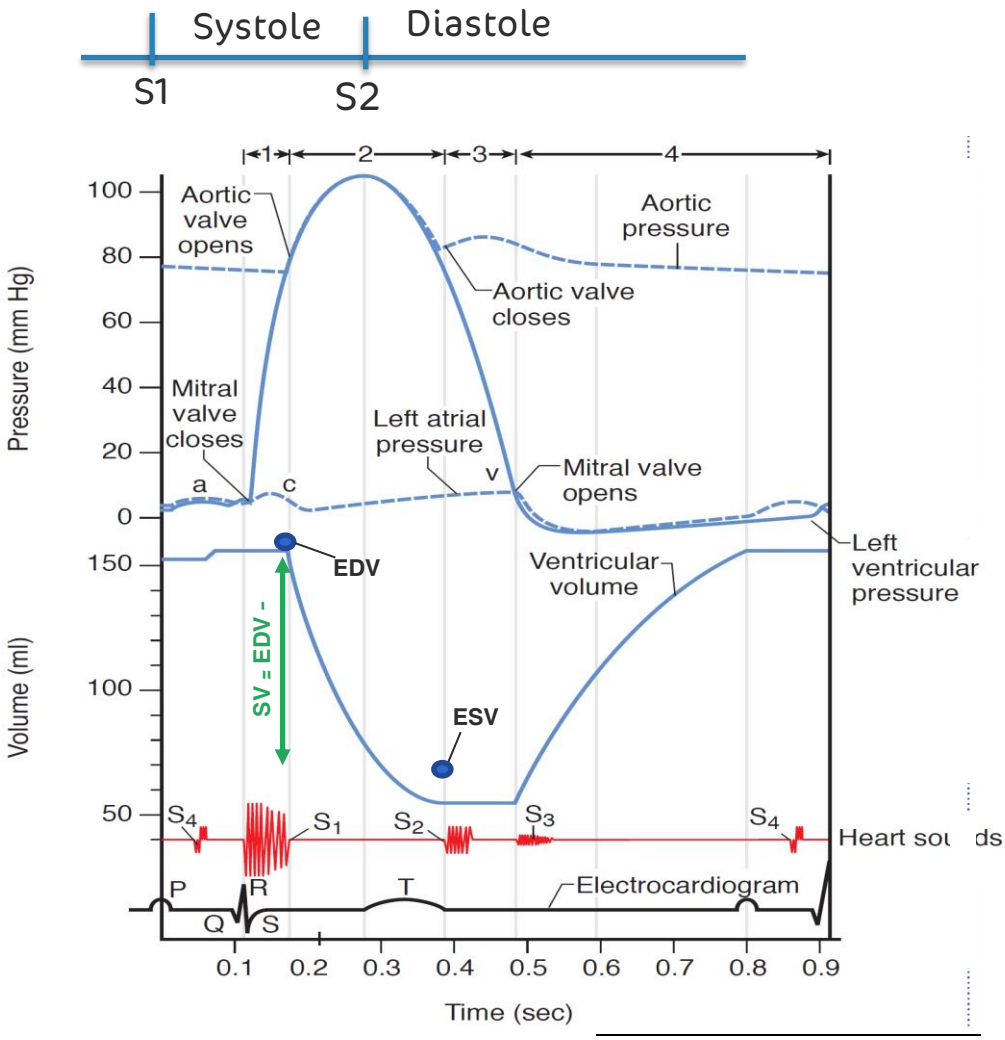
الدورة القلبية Cardiac Cycle

❖ وهي الفترة من بداية ضربة قلبية واحدة حتى بداية ضربة قلبية تالية، وتتضمن طورين، هما طور الانقباض Systole وطور الانبساط Diastole، واللذان ينقسمان إلى 5 أطوار فرعية أخرى هي:



❖ يمكن في المخطط[2] ملاحظة متحولات كلٍّ من (بالترتيب من الأعلى للأسفل) **بالنسبة للزمن**:





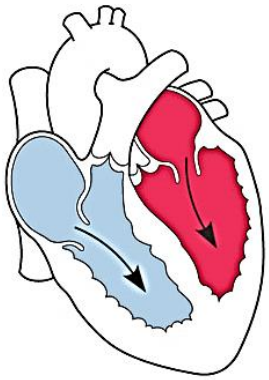
[2] يُرجى العودة له عند الحديث عن كل طور من أطوار الدورة القلبية للوصول إلى الفهم الأمثل.

نشير بدايةً إلى الأهمية البالغة للمخطط (في الصفحة السابقة) في فهم الدورة القلبية، حيث أن دلالة الأرقام فيه كالتالي:

- طور الانقباض متساوي الحجوم Isovolumetric contraction.
- طور القذف Ejection: (بجزئيه السريع Rapid، ثم المتراجع - البطيء Reduced).
- طور الاسترخاء متساوي الحجوم Isovolumetric Relaxation.
- طور الامتلاء Filling: (بجزئيه السريع Rapid، ثم المتراجع - البطيء Reduced).
- أما التقلص الأذيني Atrial systole (الذي يسبق الطور رقم 1 مباشرةً) فيمكن أن نعتبره من أجزاء طور الامتلاء كما في المخطط السابق.

فيديو يوضح الدورة القلبية

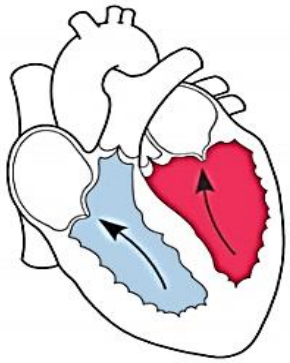
طور التقلص الأذيني Atrial systole



Atrial contraction

- في بداية هذا الطور تكون:
  - الدسامات الأذينية البطينية مفتوحة.
  - الدسامات نصف الهلالية مغلقة.
- يُساهم تقلص الأذينتين بنسبة صغيرة من الامتلاء البطيني (النسبة الأكبر تكون بشكل **منفعل** في طور الامتلاء السريع ثم المتراجع).
- قد ينشأ في هذا الطور **الصوت الرابع S4** نتيجة للامتلاء البطيني المترافق مع انقباض أذيني فعّال على بطين ناقص المطاوعة، وهو صوت غير مسموع في الحالات الطبيعية (صوت مرضي).

طور التقلص متساوي الحجوم Isovolumetric contraction

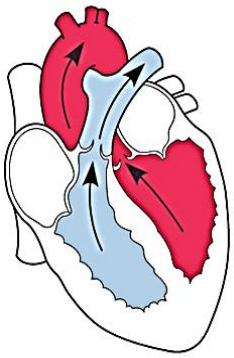


AV valves close

- في لحظة بدء التقلص البطيني يتجاوز الضغط في البطينين الضغط في الأذينتين (الذي يكون منخفضاً جداً).
- تكون جميع الدسامات مغلقة في هذا الطور (ويتحول البطين إلى حجرة مغلقة لأجزاء من الثانية).
- حدوث **الصوت الأول S1** (بمركبتيه التاجية ومثلث الشرف).
- ومنه يكون الحجم داخل البطينين ثابتاً (ومن هُنا جاء اسم الطور).
- إن الهدف من هذا الطور هو رفع الضغط ضمن البطينين الأيسر والأيمن للدرجة التي يتجاوز فيها الضغط ضمن الشريانين الأبهر والرئوي على التتالي، ويتم ذلك عبر تقاصر الألياف العضلية في جدار البطين الذي يزيد الضغط داخله، وفي تلك اللحظة ينتهي هذا الطور بانفتاح الدسامات نصف الهلالية.

وبذلك يكون هذا الطور قد بدأ بانغلاق الدسامات الأذينية البطينية (S1) وانتهى بانفتاح الدسامات نصف الهلالية (ولاحظ فيه من المخطط ارتفاع الضغط مع بقاء الحجم ثابتاً).

طور القذف البطيني Ventricular Ejection



- في لحظة انفتاح الدسامات نصف الهلالية يبدأ الدم بالتدفق في الشرايين بـ طور القذف السريع والذي يليه طور القذف المتراجع (البطيء) لدفع ما تبقى من حجم الضربة Stroke volume؛ مع ملاحظة أن القلب لا يضخ كل الدم، حيث يبقى كمية من الدم، وهذه الكمية هي عبارة عن الفرق بين الوارد إلى القلب في الانبساط والصادر عن القلب في حالة الانقباض وذلك لحماية جدران البطين من الارتطام ببعضها وأذيتها.
- ومع استمرار تناقص الضغط في الجزء الأخير من هذا الطور، نصل للحظة التي يتجاوز فيها الضغط في الشريانين الأبهر والرئوي الضغط في البطينين الأيسر والأيمن على التتالي، فتنغلق الدسامات نصف الهلالية (الأبهري والرئوي) ويحدث الصوت الثاني S2 (بمركبتيه الأبهرية والرئوية).

وبذلك يكون هذا الطور قد بدأ بانفتاح الدسامات نصف الهلالية وانتهى بانغلاقها (S2).

الفرق بين الطورين السابقين هو أن:

- الضغط ضمن البطينين الأيسر والأيمن يكون متزايداً في طور القذف السريع بينما يكون متناقصاً في طور القذف البطيء، ولكن في كلا الطورين يكون أعلى من الضغط ضمن الشريانين (الأبهر والرئوي على التتالي) مما يفسر تدفق الدم من البطينين للشريانين في كلا الطورين.

طور الاسترخاء متساوي الحجوم Isovolumetric Relaxation

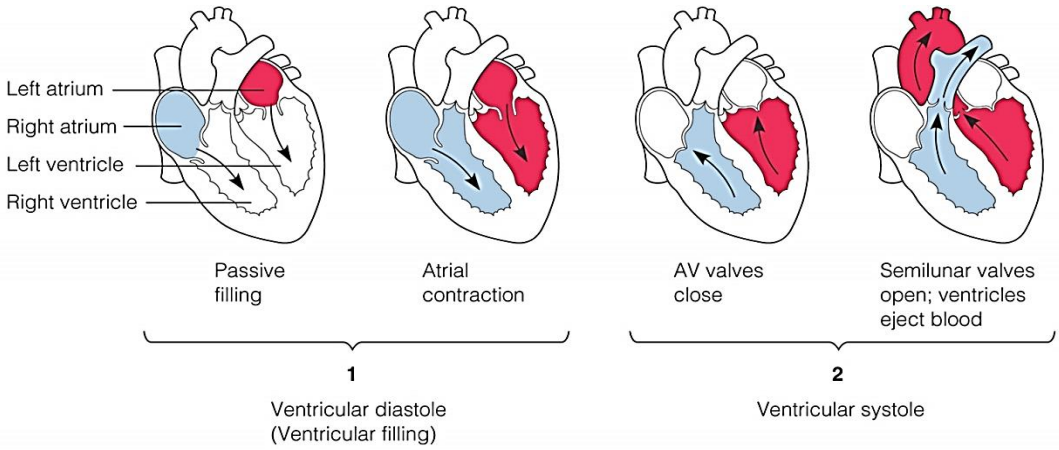
- مع انغلاق الدسامات نصف الهلالية، تصبح الدسامات جميعها مغلقة ويتحول البطين إلى حجرة مغلقة (الحجم ضمن البطينين ثابت) ويبدأ طور الاسترخاء متساوي الحجوم.
- في هذا الطور يستمر الضغط ضمن البطينين بالانخفاض.
- وعندما نصل للحظة التي يتجاوز فيها الضغط ضمن الأذينتين الضغط ضمن البطينين، تنفتح الدسامات الأذينية البطينية (التاجي ومثلث الشرف) معلنةً بدء طور الامتلاء حيثُ يُسمع الصوت الثالث S3 في قلب ناقص المطاوعة.

وبذلك يبدأ هذا الطور بانغلاق الدسامات نصف الهلالية (S2) وينتهي بانفتاح الدسامات الأذينية البطينية (مثلث الشرف ثم التاجي).

طور الامتلاء البطيني Ventricular filling

- يبدأ الامتلاء بانفتاح الدسامات الأذينية البطينية نتيجة ارتفاع الضغط ضمن الأذينة.
- تتوافق هذه المرحلة مع صدور **الصوت الثالث S3** الذي ينشأ بسبب التوقف المفاجئ في تمدد جدار البطين في مرحلة الامتلاء السريع في طور الانبساط.
- إن هذا الطور بجزئيه الامتلاء السريع والمتراجع (البطيء) هو مرحلة **منفعلة** Passive (لا تعتمد على الطاقة).

نعود بعد ذلك للمرحلة التي بدأنا منها وهي الانقباض الأذيني وهكذا دواليك...



تلخيص لما سبق

بعض الملاحظات

← يُغلَق الصمام التاجي قُبَيل مثلث الشرف، والصمام الأبهري قبيل الرئوي بأجزاء من الثانية، تُفتح هذه الصمامات بالعكس، مثلث الشرف قبيل التاجي والرئوي قبيل الأبهري.

← العامل المتحكم بانغلاق وانفتاح الصمامات دائماً هو فرق الضغط بين الحجرتين التي يقع بينهما الصمام.

باختصار: تنغلق صمامات القلب الأيسر قبل الأيمن، وتنفتح صمامات القلب الأيمن قبل الأيسر.

← عند انقباض البطين لا يُدفع كامل الدم الموجود داخله لكيلا تتصادم جدران البطين ببعضها فيحدث أذية.

← إن فترة الانقباض Systolic Interval هي فترة ثابتة، وفترة الانبساط Diastolic Interval هي الفترة المتغيرة فقط بتغير النظم القلبي، ومنه فإن **تسرع القلب** يكون على حساب زمن الانبساط وليس زمن الانقباض.

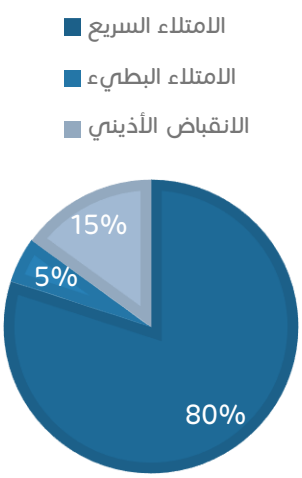
← الفترة من S1 لـ S2 تمثل زمن الانقباض Systole، الفترة من S2 لـ S1 تمثل زمن الانبساط Diastole، وبذلك نحدد الأصوات الإضافية التي يمكن ملاحظتها إن كانت في زمن الانقباض أو الانبساط.

← فترة الانبساط أطول من فترة الانقباض، ولكن مع تسرع القلب تتقارب المدة الزمنية للفترتين، بسبب تقاصر فترة الانبساط.

← في الدورة القلبية يتحول البطين إلى حجرة مغلقة مرة في الانقباض (الانقباض متساوي الحجوم)، ومرة في الانبساط (الانبساط متساوي الحجوم).

تروية القلب تكون أثناء الانبساط وبالأخص البطين الأيسر.

إن الفرق بين الامتلاء السريع والبطيء يكمن في سرعة الامتلاء بسبب تباين الضغوط:



- **الامتلاء السريع**: هو جريان الدم إلى البطينات بتأثير الضغط العالي ضمن الأذينة بعد انفتاح الدسامات الأذينية البطينية ويعادل 80٪ من حجم النتاج.
- **الامتلاء البطيء**: خلال مرحلة الامتلاء يصبح الضغط متقارب بين الأذينات والبطينات مما يؤدي إلى تباطؤ جريان الدم الذي يشكل 5٪ من النتاج.
- عندما يتساوى الضغط يتوقف الجريان فيحدث **الانقباض الأذيني** لدفع ما تبقى من الدم فيزيد النتاج حوالي 15٪.

طور الامتلاء البطيء:

أطول أطوار الدورة القلبية، وإن المتحكم الأساسي بطول هذا الطور هو **النظم القلبي Heart Rate**، والعلاقة بينهما عكسية، حيث أن زيادة النظم تنقص من مدة هذا الطور مما يفسر نقص حجم نهاية الانبساط EDV (وبالتالي حجم الضربة SV) المرافق لتسرع القلب، كما يفسر انكسار المعاوضة الإكليلية (عند المصابين بمشاكل بالتروية الإكليلية) في أثناء تسرع القلب.

يجب التمييز بين مفهومي الاسترخاء البطيني والامتلاء البطيني:

- الاسترخاء البطيني: يشمل المراحل الأربع السابقة.
- الامتلاء البطيني: يشمل المراحل الثلاث الأخيرة دون الاسترخاء متساوي الحجم[3].

تجميعة لأصوات القلب:

الصوت الأول S1	▪ يظهر هذا الصوت في طور التقلص متساوي الحجوم نتيجة إغلاق الصمامات الأذينية البطينية.
الصوت الثاني S2	▪ يظهر هذا الصوت في طور القذف البطيني نتيجة إغلاق الصمامات نصف الهلالية.
الصوت الثالث S3	▪ يظهر هذا الصوت في طور الامتلاء البطيني بحالة قلب ناقص المطاوعة.
الصوت الرابع S4	▪ يظهر هذا الصوت في طور التقلص الأذيني نتيجة الامتلاء البطيني المترافق مع انقباض أذيني فعّال على بطين ناقص المطاوعة.

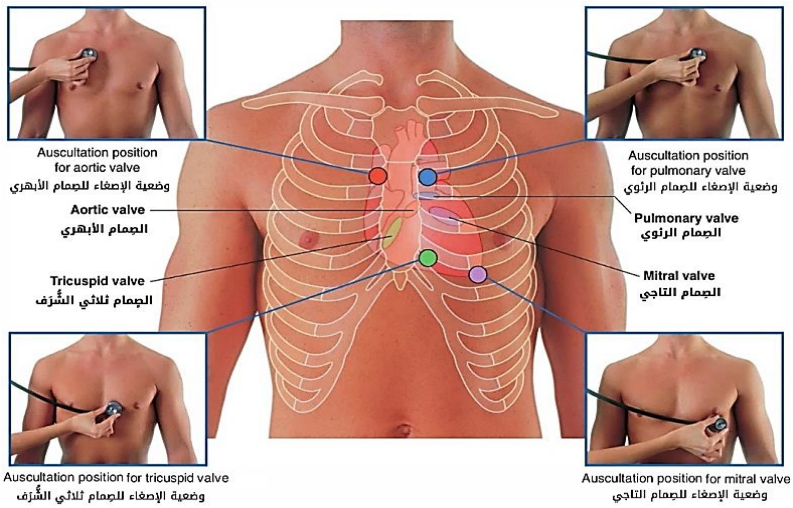
[3] لأنه لا يوجد جريان للدم من الأذينتين للبطينين في هذا الطور.

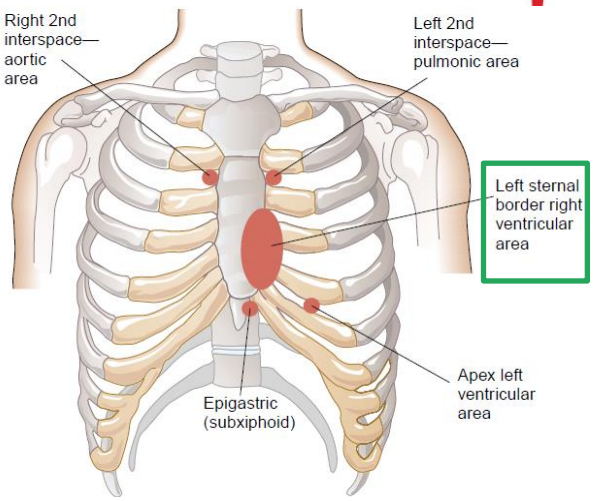
IMP

البؤر الإصغائية Auscultatory sites

- يجب فحص جميع النقاط لكن مع الخبرة يمكن تجاوز بعضها، ولكن في الفحص السريري وعندما يطلب منك أحد فحص البؤر الإصغائية يجب فحصها كاملة.
- أثناء فحص أصوات القلب نحدد زاوية لويس (مكان التحام قبضة القص بجسم القص) ومن هذا البروز نتجه يميناً أو يساراً فنكون في **الورب الثاني**.
- يوضح الجدول التالي توضع البؤر الإصغائية وما هي الأصوات التي يمكن سماعها:

البؤرة	الموقع	يُسمع بها
البؤرة الأبهرية	في الورب الثاني أيمن القص	▪ المركبة الأبهرية للصوت الثاني S2. ▪ نفخة تضيق الصمام الأبهري. ▪ نفخة تضيق ما فوق الصمام الأبهري. ▪ نفخة توسع (قصور) الصمام الأبهر.
البؤرة الرئوية	في الورب الثاني أيسر القص	▪ المركبة الرئوية للصوت الثاني S2 (ويسمع فقط في هذا الورب أو للأسفل قليلاً). ▪ نفخة تضيق الصمام الرئوي. ▪ نفخة الفتحة بين الأذينتين (الناجمة عن زيادة جريان الدم بالجذع الرئوي).
بؤرة إرب	في الورب الثالث والرابع أيسر القص	▪ الصوت الثالث الأيمن (يُسمع في الورب الرابع أيسر القص). ▪ الصوت الرابع الأيمن (يُسمع في الورب الرابع أيسر القص). ▪ نفخة قصور الصمام الأبهري. ▪ نفخة الانسدال التاجي على حساب الوريقة الخلفية. سيتم شرح هذه الفقرة لاحقاً ▪ النفخة الناتجة عن اعتلال العضلة القلبية الضخامي. ▪ النفخة الناجمة عن الفتحة بين البطينين.
البؤرة التاجية (بؤرة القمة)	في الورب الخامس أيسر القص على خط منتصف الترقوة إنسي الحلمة	▪ صوت إغلاق الصمام التاجي: المركبة التاجية للصوت الأول S1. ▪ نفخة تضيق الصمام التاجي. ▪ نفخة قصور الصمام التاجي.
بؤرة مثلث الشرف	في الورب الرابع والخامس أيسر القص (أسفل وأيسر القص)	▪ صوت انغلاق الصمام مثلث الشرف: المركبة مثلثة الشرف للصوت الأول S1. ▪ نفخة قصور الصمام مثلث الشرف. ▪ نفخة تضيق الصمام مثلث الشرف.





توضح الصور المجاورة أماكن توزع البؤر الإصغائية على هيكل الصدر

ممكن أن يتشارك الجس مع الإصغاء فيمكن أن نجس السباتي مع وضع السماعة على القلب بنفس الوقت، لتوافق زمن الانقباض مع النبضان السباتي.

صدمة القمة

- قمة القلب هي أبعد نقطة بحدود القلب التي تتجه نحو الأسفل والوحشي حيث تقع على **الورب الخامس** مع التقاء خط منتصف الترقوة.
- يتم جس هذه المنطقة بشكل ارتطام نتيجة قوة انقباض البطين الأيسر، وتعد صدمة القمة هي أكثر منطقة نابضة بالقلب حيث تكون مرئيّة وواضحة عند الشّخص النّحيل، وتكون نتيجة الارتطام الحاصل على جدار الصّدر وتقلّص البطين الأيسر.
- يمكن أن تُضيع معالم جس هذه القمة نتيجة وجود:
  - **كتلة نابضة بشكل أكبر بجانبها** (مثلاً أم دم أبهرية نابضة أو توسع في الشريان الرئوي نتيجة زيادة جريان الدم).
  - **رفعة خلف القص** حيث يكون لدى المريض ضخامة كبيرة في **البطين الأيمن** تشوش عملية جس صدمة القمة.
- عندما يكون هنالك **توسع في البطين** لأي سبب كان والذي يحصل حتى يزيد النتاج يرقّ الجدار **وتتزحل صدمة القمة** نحو الأسفل والوحشي وتصبح في مستوى الورب السادس أو السابع، فالتوسع يكون على حساب **جوف البطين** (حسب قانون ستارلينغ) **وليس جداره** (جداره يكون رقيق) ومنه يمكن لضربة القمّة أن تنزاح الى الورب السّادس أو السّابع (الأسفل الوحشي) والسّبب **توسّع أجواف القلب**.
- أما **الضخامة** فهي ثخانة الألياف العضلية في القلب كآلية معاوضة لأي سبب كان مثل **انسداد مخرج البطين** أو **ارتفاع التوتر الشرياني المزمن** أو **تضيق الأبهر** أو **اعتلال ضخامي ساد**، فتتضخم ألياف العضلة القلبية ليعطي قلوصية قوية أمام العائق المعترض للعضلة القلبية فتكون الضخامة على حساب صغر حجم جوف البطين ويتضخم جداره **ولا تتزحل القمة**.

توسع البطين	ضخامة البطين
تترحل صدمة القمة نحول الأسفل والوحشي وتصبح في مستوى الورب السادس أو السابع	لا تترحل صدمة القمة
التوسع يكون على حساب جوف البطين وليس جداره	الضخامة على حساب صغر حجم جوف البطين ويتضخم جداره

كيف نُحدد رقم الورب؟

- من خلال **علامة لويس** وهي منطقة اتصال قبضة القص مع جسم القص ويكون مرتفعاً قليلاً وهو يوافق الورب الثاني ونبدأ من عنده عدّ الأوراب.

إصغاء أصوات القلب

- تنجم الأصوات الكلاسيكية للقلب (Lub-Dub) عن:
  - انغلاق الدسامين الأذينيين البطينيين (التاجي ومثلث الشرف) – Lub.
  - ثم انغلاق الدسامين نصف الهلاليين (الأبهري والرئوي) - Dub.
- إن أصوات القلب الأساسية هي الصوت الأول والثاني، أما الصوت الثالث والرابع هي أصوات إضافية.

IMP الصوت الأول The First Heart Sound (S1)

- هو صوت عالي اللحن (أي تواتر مرتفع وطول موجة قصير).
- نسمعه في كل البؤر القلبية تقريباً باستخدام **حاجز** السماعة الطبية، لكن المكان الأفضل هو البؤرة التاجية.
- يظهر في بداية الانقباض.
- ينجم هذا الصوت عن انغلاق الدسامات الأذينية البطينية وله مركبتان أساسيتان:
  - مركبة تنجم عن انغلاق الصمام التاجي M1.
  - مركبة تنجم عن انغلاق الصمام مثلث الشرف T1.
- إن انغلاق الصمام التاجي **يسبق** انغلاق مثلث الشرف بأجزاء من الثانية، لكنّ الأذن لن تستطيع التمييز بينهما ويظهران كصوت واحد.
- توجد مناورات ووضعيات حتى نسمع الصوت الأول بشكل أوضح:
  - **بالنسبة للأيسر (المركبة التاجية)**: الاضطجاع والدوران نحو الأيسر وبحالة زفير.
  - **بالنسبة للأيمن (المركبة مثلثة الشرف)**: الاضطجاع الظهري بزاوية 45 درجة وبحالة شهيق.

الشهيق دائماً يزيد من قوة الأصوات في القلب الأيمن ما عدا صوت وحيد سيذكر لاحقا وهو التكة أو الصوت القذفي.

لماذا يكون انغلاق الصمام التاجي قبل الصمام مثلث الشرف؟

- لأن الضغط يرتفع في البطين الأيسر بسرعة أكبر من ارتفاعه في البطين الأيمن، فينغلق الصمام الأيسر (التاجي) قبل الأيمن (مثلث الشرف)، ويفتح الأيمن (مثلث الشرف) قبل الأيسر(التاجي) لأن نظام الضغط في الأيمن أضعف من الأيسر.
- **ونستنتج نفس الأمر بالنسبة للصمامات النصف هلالية**: فيكون انغلاق الصمام الأبهري قبل الرئوي لأن الضغط في الشريان الأبهر أعلى من الضغط في الشريان الرئوي، وينفتح الرئوي قبل الأبهري لأن انفتاح الصمام الرئوي لا يحتاج ضغطاً مرتفعاً في البطينات مثل الصمام الأبهري.

الحالات غير الطبيعية للصوت الأول:

1. احتداد الصوت الأول:

☒ **في تضيق الصمام الأبهري**: يسمع بسبب اقتراب **الوريقة الأماميّة** من وضعيّة الإغلاق.

☒ **في التضيق التاجي**: بشرط أن يكون **التضيق معتدلاً والصمام غير متكلس** حيث سيؤدي التضيق التاجي إلى ارتفاع الضغط في الأذينة اليسرى، حيث:

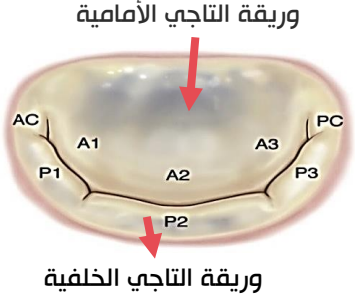
- في **المراحل الأولى** يكون الصمام محافظاً على مرونته فنسمع الصوت **قويّاً** لأن الوريقة الأمامية تكون محتجزة ضمن جوف البطين لفترة طويلة، فترتد بسرعة عندما ينقبض البطين، وتغلق مصدرة صوت قوي جداً.
- عندما **يتكلس** الصمام وتضعف حركيته بشكل كبير وتلتحم الغمد والألياف الوترية ويعجز الصمام عن الحركة **فلا نستطيع سماع الصوت** (بسبب تثبت الوريقات).

ملاحظة:

- الصمام التاجي يتألف من وريقتين أمامية (وهي الأكبر لكن الأقل بالامتداد) وخلفية.
- إذا كان الصمام **قريباً** من جوف البطين (فتح الصمام بشكل كامل) فإن صوت الانغلاق سيكون **أعلى**.
- إذا كان الصمام **بعيداً** عن جوف البطين (لم يفتح الصمام بشكل كامل) فإن صوت الانغلاق سيكون **أخفض**.

☒ يحتد الصوت الأول **بشكل متقطع** في:

- **الرجفان الأذيني**.
- **الحصار الأذيني البطيني التام**: حيث يكون نظم الأذينة مفترق عن نظم البطين، وهذا يؤدي إلى اختلاف طول المسافة PR (PQ) حيث تزداد وتنقص بشكل عشوائي.



العلاقة بين المسافة PR والدورة القلبية

- الحالات التي **تقصر** فيها المسافة PR (PQ) على مخطط القلب الكهربائي ECG، تحدث في حالات تسرع القلب، حيث أن المسافة PR جزء من مرحلة الامتلاء البطيني، وقصرها يؤدي إلى **نقص الامتلاء البطيني**.
- إن المسافة PR القصيرة في التخطيط القلبي تدل على تسرع القلب، ومن المعروف أن الدورة القلبية تتألف من زمنين، زمن انقباض وزمن انبساط، وزمن الانقباض أقصر من زمن الانبساط ولكنه ثابت، أما زمن الانبساط هو الذي يتغير؛ أي عندما يكون هنالك تسرع في القلب فإنه يكون على حساب زمن الانبساط وبالتالي يقل حجم الدم الوارد إلى أجواف القلب في حالات تسرع القلب بسبب قصر زمن الانبساط، وهذا الموضوع مهم جداً لأنه في حالات تسرع القلب الشديدة جداً يفقد المريض وعيه بسبب هبوط الضغط نتيجة لقلة حجم النتاج (عدم امتلاء أجواف القلب بشكل كافٍ).

2. خُفُوت الصوت الأول:

☒ كما في:

القصور التاجي: وذلك لأن الصمام لا يغلق بشكل مناسب فيكون الصوت خافت	تطاول المسافة (PQ) أو (PR)	حالات بطء القلب

3. انقسام الصوت الأول:

☒ عادةً لا يمكن التمييز بين مُركبَتي الصوت الأول، فيُسمعان على أنهما صوت واحد، وبما أن المركبة التاجية تسبق مركبة مثلث الشرف، فإذا حصل تأخر في انغلاق مثلث الشرف يزداد الزمن الفاصل بين المركبتين، وينشطر الصوت الأول ولكنه **لا يشبه انشطار الصوت الثاني** ويكون أخفض لأن المسافة الزمنية بين المركبتين تكون أقل، وذلك في:

- ✦ حصار غصن أيمن تام Right bundle branch block (RBBB): بسبب تأخر وصول كمون العمل للبطين الأيمن مما يؤدي إلى تأخر تقلصه، ومنه تأخر إغلاق الصمام وصدور مركبة مثلث الشرف.
- ✦ زيادة في الحمل الحجمي Preload على الجانب الأيمن من القلب: وهذا يؤدي إلى زيادة كمية الدم التي ستقذف مما يؤخر انغلاق الصمام مثلث الشرف.

إثراء آربيسيزي: RBC Enriching

- الحمل القبلي (الحجمي): هم الحجم الدموي الذي يتلقاه الجوف القلبي في نهاية مرحلة الانبساط وهو يعبر عن الحجم، وبالتالي يتعلق بحجم الجوف البطيني في نهاية مرحلة الانبساط.
- العلاقة بين الحمل القبلي وحجم نهاية الانبساط EDV علاقة طردية.

IMP

The Second Heart Sound (S2) الصوت الثاني

- يُعتبر الصوت الثاني مفتاح التشخيص في أمراض القلب، لأن تغيراته مهمة للغاية في الكشف عن الأمراض.
- ينجم عن انغلاق الدسامات نصف الهلالية الأبهري والرئوي، وهو عالي اللحن فيسمع **بالحاجز**، وهذا الصوت يعلن عن نهاية فترة الانقباض وبداية فترة الانبساط.
- ينغلق الدسام الأبهري قبيل الرئوي، ولذلك يتألف من المركبتين:
  - الأبهرية A2: الناجمة عن الضغط الجهازي (الضغط في الأبهر).
  - الرئوية P2: الناجمة عن الضغط الرئوي.

الحالات غير الطبيعية للصوت الثاني:

1. احتداد الصوت الثاني:

ارتفاع التوتر الشرياني الجهازي	ارتفاع التوتر الشرياني الرئوي	تضيق برزخ الأبهر

أهم سبب لاحتداد الصوت الثاني في البؤرة الرئوية هو فرط التوتر الشرياني الرئوي حيث تغلق المركبة الرئوية بشكل شديد فيعطي صوت عالي الحدة.

2. خفوت أو انعدام الصوت الثاني:

- وجود تكلّس في الصمام الأبهري أو الرئوي: لأن تكلس الصمام يحد من حركة ومرونة الصمام بشكل كبير.
- التضيق الشديد للصمام الأبهري أو الرئوي (التضيق في مراحله المتقدمة): وكلما كان التضيق أشد يخف الصوت، وقد يزول بشكل نهائي.

3. انقسام الصوت الثاني:

- كما ذكرنا سابقاً فإن الصمام الأبهري يغلق قبيل الصمام الرئوي، لذلك فإن المركبة الأبهرية تسبق الرئوية في الحالة الطبيعية ولكن الأذن البشرية لا تستطيع التمييز بين المركبتين إلا في حالات معينة ينقسم فيها الصوت الثاني وهي:

الانقسام العجائبي (حالة مرضية)	الانقسام الواسع (حالة مرضية)	الانقسام الثابت (حالة مرضية)	الانقسام الفيزيولوجي (حالة طبيعية)

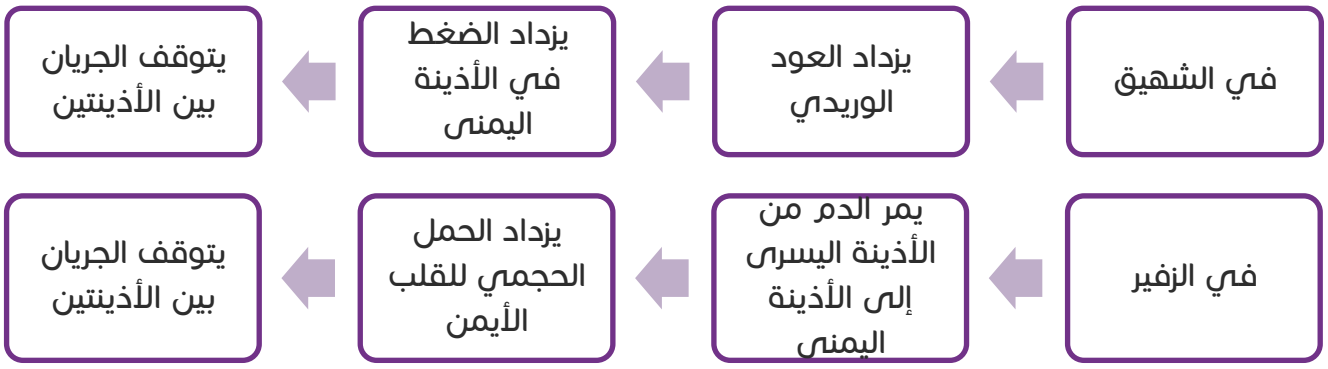
↙ سنتحدث الآن عن كل من هذه الانقسامات والفارق بينها:

1. الانقسام الفيزيولوجي Physiological splitting:

- حالة طبيعية، وفيه نسمع مركبتا الصوت الثاني أثناء الزفير كصوت واحد، ولكن نسمعهما في أثناء الشهيق العميق كصوتين منفصلين وعادةً ما يلاحظ عند الصغار خصوصاً، التفسير:
  - ↙ أثناء **الشهيق العميق** يزداد العود الوريدي على الجانب الأيمن للقلب، فيؤدي إلى ازدياد الحمل الحجمي على الجانب الأيمن، فيتأخر انغلاق الصمام الرئوي (يوجد كمية أكبر من الدم تمر عبره).
  - ↙ وبالمقابل، فإن توسع الرئتين بسبب الشهيق يقلل من عودة الدم من الرئتين إلى الجانب الأيسر للقلب، فيبكّر انغلاق الصمام الأبهري (كمية أقل من الدم تمر عبره)، عندها يحدث الانقسام الصوتي.

2. ثانياً: الانقسام الثابت Fixed splitting:

- وهو بقاء الصوت الثاني منقسماً في الزفير والشهيق، ويكون مميِّزاً لوجود الفتحة بين الأذينتين Atrial Septal Defect (ASD)، التفسير:
  - ↙ الضغط في الأذينة اليسرى أعلى من الضغط في الأذينة اليمنى، فنصبح أمام حالة **تحويلة shunt يسرى - يمنى**.



- في الحالتين يتعادل الضغط بين الأذينتين لوجود الفتحة بينهما، ويكون حجم الضربة الواحدة للبطين الأيمن أكبر منه للبطين الأيسر.

3. الانقسام الواسع Wide splitting:

- يكون هذا الانقسام موجوداً أثناء الزفير ويزداد سعة أثناء الشهيق (أكثر وضوحاً في الشهيق).
- يحدث الانقسام إما **بتبكير** المركبة الأبهرية أو **تأخير** المركبة الرئوية (تسريع إغلاق الصمام الأبهري أو تأخير إغلاق الصمام الرئوي).
- يُشاهد في حالة الفتحة بين البطينين Ventricular Septal Defect (VSD)، التفسير:
  - ↙ حيثُ أن الدم وبفعل فارق الضغط سينتقل من البطين الأيسر للبطين الأيمن (تزداد كمية الدم بالبطين الأيمن وتنقص في البطين الأيسر (وهذا يعني أن الصمام الأبهري سيغلق باكراً).

في الشهيق ← يزداد العود الوريدي ← يزداد الضغط في البطين الأيمن (لكن يبقى الضغط في البطين الأيسر أعلى) ← يستمر الدم بالجريان من البطين الأيسر إلى الأيمن ← يزداد الحمل الحجمي للقلب الأيمن

4. الانقسام العجائبي أو التناقضي Paradoxical or Reversed splitting:

- يحدث بخلاف الانقسامات السابقة حيث تتباعد المركبتين الأبهرية والرئوية أثناء الزفير بينما تتقارب المركبتين أثناء الشهيق (عكس الانقسام الفيزيولوجي)، وذلك لسبب هو زيادة العمل على البطين الأيسر حيث يتأخر البطين الأيسر بضخ الدم فيتأخر الصمام الأبهري عن الصمام الرئوي بالانغلاق.
- في الزفير: تتأخر المركبة الأبهرية كثيراً عن المركبة الرئوية فيحدث التباعد.
- في الشهيق: تتأخر المركبة الرئوية لتوافق المركبة الأبهرية لتصبح المركبتان صوتاً واحداً (يغيب الانقسام في الشهيق العميق).
- كل الأسباب الآتية تؤدي لتأخير انغلاق الصمام الأبهري:
  - حصار الغصن الأيسر التام Left bundle branch block (LBBB).
  - اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد.[4]
  - كل عائق أمام مخرج البطين يؤخر عمل البطين الأيسر، مثل: تضيق أبهري، تضيق برزخ الأبهر، فرط توتر شرياني جهازي مزمن.

Physiological splitting	Expiration: S_1 A_2P_2 — Inspiration
A widening of the split	Expiration: S_1 A_2P_2 — Inspiration
Fixed splitting	Expiration: S_1 A_2P_2 — Inspiration
Paradoxical splitting	Expiration: S_1 P_2A_2 — Inspiration

سُمي بالعجائبي لأنه عند أخذ شهيق عميق يزداد الحمل على الجانب الأيمن، فتتأخر المركبة الرئوية عن الانغلاق (التي كانت تنغلق في الزفير قبل المركبة الأبهرية) ويغيب الانقسام.



[4] اعتلال العضلة القلبية الضخامي Hypertrophic cardiomyopathy: يكون سببه مجموعة من الاضطرابات القلبية التي تصبح فيها جدران البطينات ثخينة متضخمة وقاسية وله نوعان: ساد وغير ساد، حيث يؤثر اعتلال العضلة القلبية الضخامي عادةً في الجدار العضلي (الحاجز) بين البطينين للقلب وقد يمنع الجدار السميك تدفق الدم إلى خارج القلب وبالأخص تدفق الدم من البطين الأيسر للشريان الأبهر وهو ما يُعرف باعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد.

The Third Heart Sound (S3) الصوت الثالث

- كما نعلم تفتح الصمامات التاجي ومثلث الشرف في بداية فترة الامتلاء السريع للبطينات، ثم تتمدد البطينات فيحدث توقف مفاجئ لهذا الامتلاء السريع فيُسمع عندها الصوت الثالث وذلك في حال **نقص مطاوعة البطين** وضعف وظيفته وتحدد مفاجئ في تمدده.
- إن الصوت الثالث هو صوت منخفض اللحن (تردده منخفض وطول موجته كبير) لذلك يسمع **بالقمع**.
- يُسمع بعد الصوت الثاني وفق نموذج "lub-dub-dum".
- يُسمع أحياناً بشكل طبيعي (فيزيولوجي) عند الأطفال وحتى سن 30.
- الشرطان الأساسيان لسماع الصوت الثالث:
  1. امتلاء سريع للبطينات.
  2. توقف مفاجئ للامتلاء نتيجة تحدد تمدد جدار البطين أي ضعف وظيفة البطين.
- يُعد مؤشراً لقصور القلب Heart failure، لذلك يُدعى الصوت الثالث في حالة قصور القلب بـ الخبب الانبساطي Diastolic gallop (لأن الامتلاء يحدث في مرحلة الانبساط)، والخبب هو صوت ركض الخيل (نفس الصوت تقريباً).

لسماع الصوت الثالث:

- يُسمع الصوت الثالث الأيسر (في حال وجوده) أفضل ما يمكن في موقع صدمة القمة (لا تنسَ استخدام القمع وليس الحاجز) وبشكل أفضل في وضعية **الاستلقاء الجانبية اليسرى** (حيث يقترب القلب من جدار الصدر) وهي أحد المناورات المستعملة لتحسين الإصغاء لكل المركبات اليسرى.
- يُسمع الصوت الثالث الأيمن أفضل ما يمكن في الورب الرابع أيسر القص، أو أسفل وأيسر القص (في بؤرة مثلث الشرف) وبشكل أفضل في **حالة الشهيق** لأنه يزيد العود الوريدي للجانب الأيمن مُسبباً زيادة في الامتلاء.

لا يُشترط ترافق الصوت الأيمن مع الصوت الأيسر وذلك بالنسبة لكل من الصوت الثالث والصوت الرابع.

الحالات غير الطبيعية للصوت الثالث:

يختفي الصوت الثالث في حال:

- التضيق التاجي (لغياب الامتلاء السريع للبطين).
- التضيق مثلث الشرف.

عدم سماع المركبة اليسرى لا يمنع من سماع المركبة اليمنى، فتضيق التاجي ليس بالضرورة أن يترافق مع تضيق مثلث الشرف

ملاحظة

The Fourth Heart Sound (S4) الصوت الرابع

- يعتبر الصوت الرابع **منخفض اللحن** أيضاً (أي تواتره منخفض وله طول موجة أكبر) ويُسمع **بالقمع**.
- ينجم عن **انقباض الأذينة على بطين ناقص المطاوعة**[5]، مهما كان سبب نقص المطاوعة (ممكن أن يكون ضخامة العضلة القلبية أو نقص تروية)، حيث يحدث هذا الانقباض الأذيني لإجبار البطين على التمدد واستيعاب هذه الكمية من الدم لأنه لا يتمدد بشكل كافي.
- يُسمع عند المرضى المسنين باعتبار مطاوعة البطين تنقص وبالتالي يتحدد الامتلاء مع التقدم بالعمر.
- يُسمى الصوت الرابع بـ **الصوت قبيل الانقباضي (أو الصوت الأذيني)**، لأنه يحدث في نهاية الانبساط قبل الصوت الأول.

لسماع الصوت الرابع:

- حتى نسمع الصوت الثالث والرابع نطلب من المريض **الجلوس والدوران نحو اليسار** ونطلب منه **إطلاق زفير** ونسمع الأصوات الثالث والرابع **اليُسرى** بالقمع، ونطلب منه **أخذ شهيق** لنسمع الأصوات الثالث والرابع إذا كانت **يُمنى**.

في حال تسرع القلب يقترب زمن الصوت الثالث من الصوت الرابع ويُسمى المركب الحاصل بـ الخبب الجمعي.

IMP حالات سماع الصوت الرابع:

- لا يسمع الصوت الرابع إلا في الحالات المرضية.
- يُسمع **الصوت الرابع الأيسر** في حالات **نقص مطاوعة البطين الأيسر**:
  1. ارتفاع التوتر الشرياني الجهازي.
  2. تضيق مخرج البطين سواء كان تحت الصمام الأبهري أو فيه أو فوقه.
  3. تضيق برزخ الأبهر.
- يُسمع **الصوت الرابع الأيمن** في حالات **نقص مطاوعة البطين الأيمن**:
  1. ارتفاع توتر الشرياني الرئوي.
  2. تضيق الصمام الرئوي.
- يزول الصوت الرابع (في حال وجوده لسبب ما) في **غياب التقلص الأذيني** كما يحدث في:
  - **الرجفان الأذيني**.

انتبه!

إنّ الأسباب المذكورة من ارتفاع توتر شرياني أو تضيقات تجبر البطين على العمل ضد ضغط أكبر، مجبرةً إياه على القيام بعمل أكبر فيتضخم البطين بشكل معاوض (تضخم وليس توسع) وهذه الضخامة تعني الصلابة ونقص المطاوعة

[5] المطاوعة هي قدرة البطين على التمدد لاستيعاب حجم الدم الواصل إليه

ملاحظات:

- لا يوجد انقباض فعال في الأذينات في حال وجود الرجفان الأذيني، أي لا يسمع الصوت الرابع بسبب الارتجاف، والارتجاف لا يعد تقلص فعال.
- على المخطط الوداجيّ تغيب الموجة A في حال الرّجفان الأذيني.
- كل أصوات القلب الأيسر توضح بالزفير وكل أصوات القلب الأيمن توضح بالشهيق ما عدا التكة الرئوية.

التكّة Click أو الصوت القذفي

❖ تحدث عند انفتاح الصمامات عندما يكون هناك تضيق بالصمام المرن (لم يصل لمرحلة التكلس) وعندما يفتح يصدر صوت طقة (لا يصدر الصمام الطبيعي صوتاً عند انفتاحه).

❖ هي أصوات عالية اللحن تسمع **بالحاجز**، تشبه في صوتها طقة المظلة، ولها حالتان:

- إما التوقف المفاجئ.
- أو اهتزازات بمستوى الصمام أو جدار الأبهر والرئوي.

❖ المرونة شرط أساسي لسماع التكة.

تكلس الصمام ← الصمام غير مرن ← لا نسمع تكة

↙ سنتكلم عن هذه الأصوات وفقاً لترتيبها في الدورة القلبية:

1. التكة الأبهرية والرئوية (التكّة القذفية *Ejection click*):

- هي صوت عالي اللحن **يُسمع في بداية الانقباض** عندما ينفتح الصمام الأبهري أو الرئوي (هي صوت انفتاح الصمام المتضيق)، حيث يسمع بعد الصوت الأول.
- تنشأ نتيجة لـ:
  - ↙ توقف مفاجئ في تمدد جدر الأبهر أو الرئوي أمام الموجة الدموية.
  - ↙ أو توقف مفاجئ (اهتزاز) في حركة الصمام الأبهري أو الرئوي المتضيق المرن (إذ تزول في حال تكلس الصمام).
- تسمع **التكة الأبهرية** في كل البؤر، لكن أفضل مكان لسماعها هي البؤرة الأبهرية.
- أفضل مكان لسماع **التكة الرئوية** هي البؤرة الرئوية.
- تضيق **الصمام الرئوي** الذي ما زال **مرناً** (غير متكلس) أي ببداية التضيق، صوت انفتاح الصمام هو الاستثناء الوحيد في أصوات القلب الذي يخفت في الشهيق فهو على عكس باقي أصوات القلب الأيمن التي تزداد بالشهيق.

التكة القذفية "في التضيق الرئوي" تعد حالة استثنائية من أصوات القلب الإضافية التي يخفت صوتها أثناء الشهيق.

لماذا لا يشتد صوت التكة الرئوية (القذفية) مع الشهيق في الأيمن رغم اشتداد باقي الأصوات مع الشهيق؟

- يزداد العود الوريدي عند أخذ شهيق فيزداد الحمل الحجمي على البطين الأيمن فيدفع وريقات الصمام الرئوي ويقبلها باتجاه اللمعة الشريانية بتأثير الضغط، وأثناء الانقباض تكون بوضع قريب من الانفتاح فلا تصدر صوتاً بسبب التقبب وقربها من وضعية الانفتاح.
- أما في التكة القذفية في التضيق الأبهري فتزداد شدة الصوت في الزفير بعكس التضيق الرئوي الذي يخفت فيه الصوت عند الشهيق.

IMP

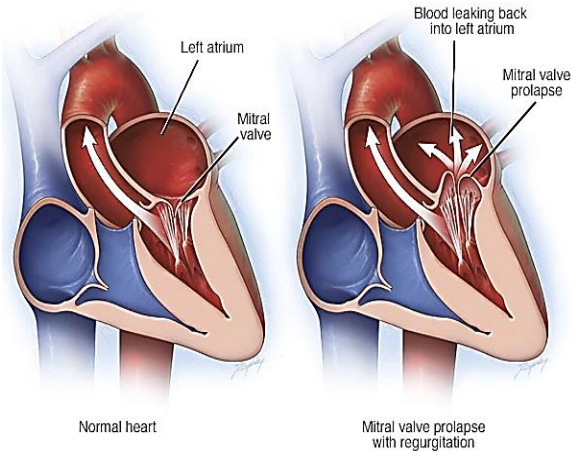
2. التكّة التاجية Mitral click:

- هي صوت **عالي اللحن** **يسمع وسط الانقباض Midsystolic click** أو **متأخرة عنه** ناجم عن انسدال الدسام التاجي باتجاه الأذينة اليسرى.
- صوت التكة التاجية ينجم عن التوقف المفاجئ في وسط الانقباض.
- كل شيء يسبب **صغر حجم القلب** يؤدي إلى وضوح التكة، مثلاً:

مناورة فالسالفا توضح صوت التكة	الوقوف من حالة القرفصاء

آلية الانسدال التاجي Mitral prolapse

- نعلم أن الصمام التاجي ينغلق لحظة بداية الانقباض، كما نعلم أن العضلات الحليمية التي ترتبط بواسطة الحبال الوترية بشرف الدسامات الأذينية البطينية تعمل على عدم انقلاب الدسام باتجاه الأذينة في أثناء الانقباض (بسبب ضغط البطين العالي).
- في حالة الانسدال التاجي يكون هناك **تبدلات نسيجية** في وريقات الدسام والحبال الوترية فتبقى وريقات الدسام **مرتخية** عند انغلاق الدسام، وبسبب **الضغط العالي** في البطين وارتخاء الشرف تنسدل وتتقبب وتتوتر الوريقات باتجاه الأذينة اليسرى (داخلها) أي تهتز الوريقات ضمن جوف الأذينة مصدرة صوت التكة، وهذه هي حالة الانسدال التاجي.



IMP

3. قصفة انفتاح التاجي Opening Snap Of Mitral Valve:

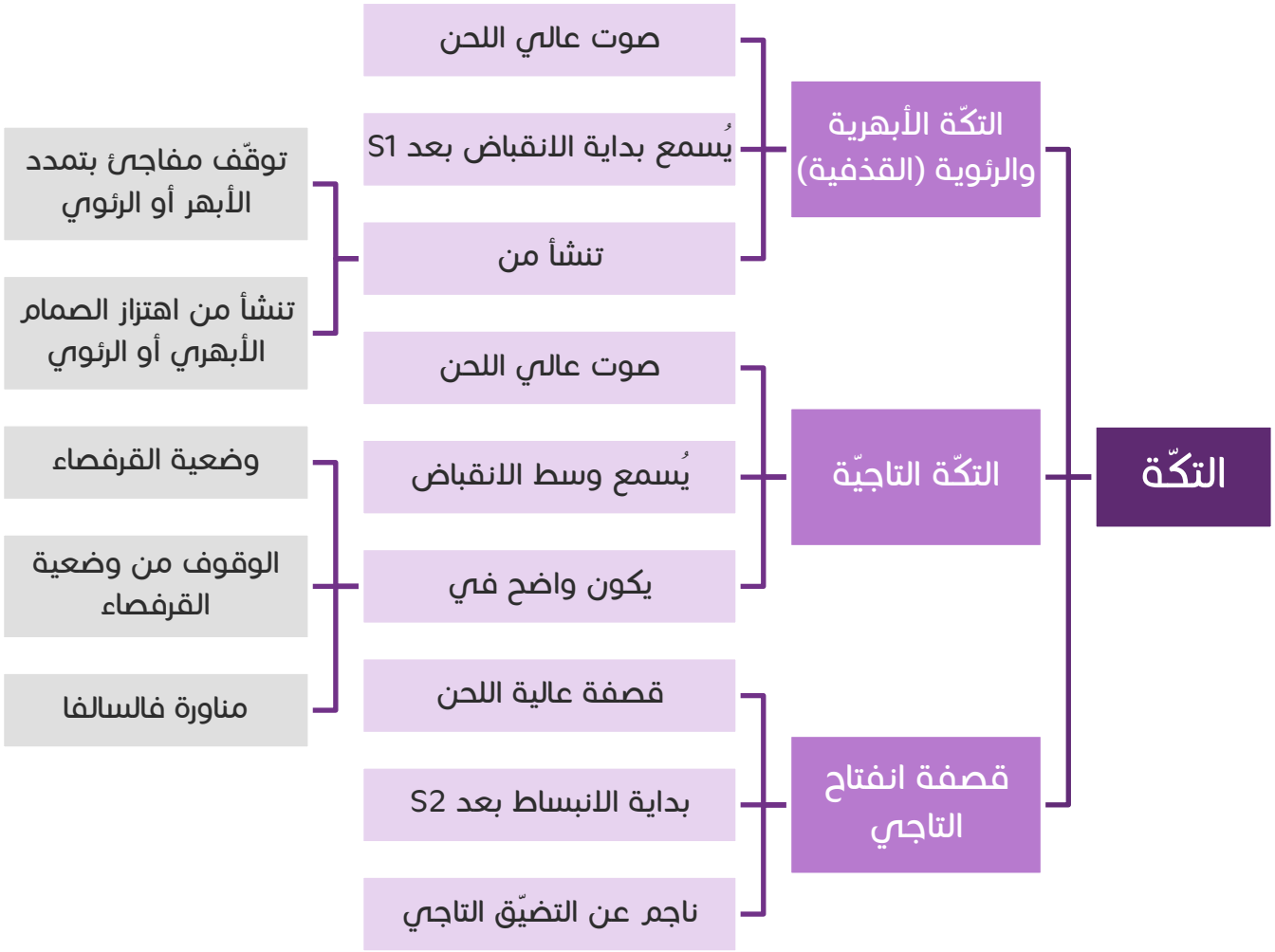
- هي قصفة **عالية اللحن**، تنجم عن وجود **تضيق في الصمام التاجي**، **وتُسمع أثناء انفتاح الصمام التاجي المتضيق** بتأثير الضغط في بداية الانبساط بعد الاسترخاء متساوي الحجوم (بعد الصوت الثاني مباشرة).

إن وجود تضيق في الصمام التاجي يؤدي إلى ارتفاع الضغط في الأذينة اليسرى.

كلما كان التاجي أكثر تضيقاً ← كلما ارتفع الضغط في الأذينة اليسرى ← كلما انفتح الصمام بشكل أكبر وأسرع ← كلما اقتربت القصفة من الصوت الثاني

لأن التاجي يُفتح بعد انغلاق الأبهري

نستنتج: أنّ شدة قُرب هذه القصفة من الصوت الثاني تتناسب مع شدة التضيق وأن الأذينة واقعة تحت ضغط عالي.



تذكرة لبعض أنماط التنفس:

1. تنفس كوسماول Kussmaul's Respiration (التنفس الحماضي):

- تنفس **سريع وعميق**، نراه عادة عند المصابين بالحماض الاستقلابي نقص الـ pH مثل مرضى السكري والقصور الكلوي.

2. تنفس شاين ستوكس Cheyne – Stokes Respiration (CSR) (التنفس الدوري Periodic breathing):

- هو عبارة عن نمط تنفس مرضي دوري، يحدث فيه **تباطؤ** في الحركات التنفسية ثم **توقفها** ثم **عودة** الحركات التنفسية فجأة وبسرعة وبشكل دوري.
- هذه الحالة خطرة جداً، والسبب، من الممكن عند تسرع الحركات التنفسية أن يعلو الضغط فجأة وتزداد عدد ضربات القلب مما **يسبب**: نوبة ارتفاع توتر شرياني، احتشاء عضلة قلبية، نزف دماغي، احتشاء دماغي.

تشاهد الحالة السابقة (تنفس شاين ستوكس) في:

- الأذيات القلبية المتقدمة: قصور القلب الشديد في مراحله الانتهائية.
- الأذيات الدماغية الشديدة: أذية مراكز التنفس في البصلة السيسائية من الجهاز العصبي المركزي.



المصطلحات الطبية Medical terminologies

الوذمة المخاطية	MYXEDEMA	البؤر الإصغائية	auscultatory sites
النفخات	Murmurs	انقسام	splitting
الهرير	Thrills	الخبب الانبساطي	Diastolic gallop
الرفعات	Heaves	التكّة	Click
قمع	Bell	التكة القذفية	Ejection click
حاجز	Diaphragm	التكّة التاجية	Mitral click
قصفة انفتاح التاجي	Opening Snap Of Mitral Valve	الانسدال التاجي	Mitral prolapse

-لا تنسونا من صالح دعائكم-